

Paradigmas de Programación

Arquitectura de desarrollo Web Cliente-Servidor

[Inicio](#)[Integrantes](#)[Introducción](#)[Descargas](#)

Tabla de Contenido

[1. Introducción](#)[2. Conceptos básicos](#)[3. Componentes de la comunicación](#)[4. Arquitectura de 3 capas](#)[5. Creación de un sitio web](#)

Introducción

La arquitectura cliente-servidor es la base del internet y de la gran mayoría de aplicaciones y programas que usamos hoy en día. Se basa en, como su nombre lo indica, un cliente que realiza peticiones a un servidor, esto es el pilar fundamental de todo el internet, toda página está alojada en un servidor al que tú como usuario te conectas, al igual que aplicaciones como redes sociales, tiendas de aplicaciones, tiendas virtuales, aplicaciones de banco, etc.

Conceptos básicos de la arquitectura cliente-servidor

En la arquitectura cliente-servidor un cliente realiza peticiones a otro programa, el servidor, quien le da respuesta. Bajo esa simple premisa se construye por ejemplo toda la web. Este modelo destaca por la centralización de la información, ya que, todo se encuentra alojado en el servidor, pero, esto tiene sus matices.

Característica	Descripción
Centralización	Todo se encuentra alojado en un solo servidor, lo que facilita su manutención y seguridad, en contra, si el servidor cae por cualquier razón, se perderá el acceso a la información hasta que se logre levantarlo nuevamente, proceso que se hace mucho más fácil al ser un solo servidor.
Escalabilidad	Puedes añadir más clientes fácilmente o mejorar la potencia del servidor si hay mucha demanda.
Independencia	El cliente y el servidor no necesitan saber cómo funciona el otro internamente, solo se comunican pasándose la información que necesitan.

Componentes de la comunicación entre un cliente y un servidor

Componente	Descripción
Cliente	Es el dispositivo o aplicación que inicia una petición de servicio (ejemplo: tu navegador web o una aplicación móvil).
Servidor	Es una máquina o programa potente que espera peticiones, las procesa y entrega una respuesta.

Componente	Descripción
	(ejemplo: los servidores de Google o Amazon).
Solicitud (Request)	El mensaje que envía el cliente solicitando algo (una web, un archivo, un dato).
Respuesta (Response)	El mensaje que devuelve el servidor con la información solicitada o un error.
Mensaje	Es la información que viaja por la red, esta dividido en: metadatos (Es información que no es visible en el mensaje como quien lo envia o a quien va dirigido), el contenido del mensaje y el trailer o footer que comprueba si el mensaje llego correctamente.
Protocolo	Es el componente mas critico a nivel logico, son las reglas que establecen como se empaqueta, envian y reciben los datos. Existen muchisimos protocolos para cada tipo de conexion distinta, ejemplo: TCP/IP, HTTP/HTTPS, FTP, SSH, etc.

Arquitectura de 3 capas: Datos, Negocio y Presentacion:

La arquitectura de tres capas es una evolución del modelo cliente-servidor que busca resolver problemas de escalabilidad y mantenimiento. Su principio fundamental es la separacion de responsabilidades, dividiendo la aplicación en tres niveles logicos y, a menudo fisicos distintos.

- **La Capa de presentación:**

Es la interfaz que ve el usuario desde su navegador, la aplicacion o terminal, los programadores en esta capa solo deben encargarse de la

interfaz con herramientas como HTML, CSS, JavaScript, etc.

- **La Capa de Negocio**

Actúa como el núcleo o "cerebro" del sistema, situándose entre la presentación y los datos. Aquí es donde se definen todas las reglas, algoritmos y validaciones que hacen que la aplicación funcione según lo planeado. Recibe las peticiones del usuario, procesa la información aplicando la lógica necesaria y decide qué datos deben ser consultados o guardados, funcionando como el motor que mueve toda la operación.

- **La Capa de Datos**

Es la encargada de la persistencia y gestión de la información en el sistema. Su responsabilidad exclusiva es almacenar, recuperar y actualizar los datos en una base de datos o sistema de archivos de forma segura y eficiente. Esta capa no conoce las reglas del negocio ni cómo se ve la interfaz; simplemente responde a las órdenes de la capa de negocio para entregar o guardar la información solicitada de manera organizada.

Creacion y configuracion de un sitio web:

La creación de un sitio web comienza con el entendimiento de que este es, en esencia, un conjunto de archivos digitales alojados en una computadora conectada permanentemente a la red, llamada servidor. Para que este contenido sea accesible, se requiere de un Hosting (alojamiento), que es el espacio físico o virtual donde residen los datos, y un Dominio, que funciona como la dirección legible (ej. google.com) que apunta a la dirección IP técnica de dicho servidor.

La configuración inicial implica vincular estos dos elementos mediante los DNS (Sistema de Nombres de Dominio), que actúan como un directorio que traduce el nombre del dominio en la ubicación exacta del servidor. Una vez establecida la conexión, el servidor se encarga de procesar las peticiones de los usuarios y enviar los archivos correspondientes al navegador del cliente, donde se interpretan para mostrar la interfaz visual.

A continuacion un video tutuorial de [Programacion Accesible](#) sobre como crear una pagina web con Github pages al igual que este blog:

Evaluación: Arquitectura Cliente-Servidor

1. En la arquitectura cliente-servidor, el cliente siempre inicia la comunicación.

☐ Verdadero ☐ Falso

2. El servidor no necesita estar conectado a internet para funcionar.

☐ Verdadero ☐ Falso

3. La arquitectura de 3 capas incluye: Presentación, Negocio y Datos.

☐ Verdadero ☐ Falso

4. Los DNS traducen direcciones IP a nombres de dominio legibles.

☐ Verdadero ☐ Falso

5. El protocolo HTTP es un ejemplo de protocolo de comunicación.

- ☐ Verdadero ☐ Falso